PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 40

Polytopes cycliques et critère de Gale

Cadre. Un **polytope** est l'enveloppe convexe d'un ensemble fini V de points de $\mathbb{R}^d$. Une partie $F \subset V$ est une **face** s'il existe un hyperplan affine H contenant F tel que $V \setminus F$ soit strictement d'un même côté de H ; une **facette** est une face de dimension $d-1$ (si le polytope est de dimension d). La **courbe des moments** est $\varphi(t) = (t, t^2, \dots, t^d)$. Pour $t_1 < \dots < t_n$ ($n \geqslant d+1$), le **polytope cyclique** est $C(d,n) = \mathrm{Conv}\{\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_n)\}$. On identifie une partie $S \subset [\![1,n]\!]$ à $\{\varphi(t_i) : i \in S\}$. S vérifie la **condition de Gale** si pour tous $i < j$ hors de S, le nombre d'éléments de S strictement entre i et j est pair.

Partie I. Simplexes et courbe des moments

1. Soit $V = \{p_0, \dots, p_d\}$ affinement indépendants (un simplexe). Montrer que toute partie non vide $F \subsetneq V$ est une face. (Utiliser les coordonnées barycentriques $\lambda_0, \dots, \lambda_d$, qui sont des fonctions affines.)

2. Montrer que $d+1$ points distincts de la courbe des moments sont toujours affinement indépendants.

3. Pour $S = \{s_1, \dots, s_d\} \subset [\![1,n]\!]$, on pose $F_S(x) = \det \begin{pmatrix} 1 & x \\ 1 & \varphi(t_{s_1}) \\ \vdots & \vdots \\ 1 & \varphi(t_{s_d}) \end{pmatrix}$ ($x \in \mathbb{R}^d$ en ligne) et $P_S(t) = F_S(\varphi(t))$. Montrer que P_S est un polynôme de degré d dont les racines sont exactement les t_{s_i}, toutes simples.

Partie II. Le critère de parité de Gale

1. Montrer que S ($|S| = d$) est une facette de $C(d,n)$ si et seulement si S vérifie la condition de Gale. En déduire que la structure des faces de $C(d,n)$ ne dépend pas du choix des t_i.

2. Décrire les facettes de $C(2,n)$, et retrouver qu'on obtient un n-gone convexe.

3. Montrer que $C(3,n)$ a $2(n-2)$ facettes, que l'on décrira. Lister les facettes de $C(4,6)$.

Partie III. Polytopes voisinants

Un polytope est **k-voisinant** si toute partie de V de cardinal $\leqslant k$ est une face.

1. Montrer que $C(d,n)$ est $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$-voisinant : pour $T \subset [\![1,n]\!]$ de cardinal $k \leqslant \frac{d}{2}$, compléter T en une partie vérifiant la condition de Gale, de cardinal d. En déduire que dans $C(4,n)$, deux sommets quelconques sont reliés par une arête.

2. (**Radon**) Montrer que $d+2$ points de $\mathbb{R}^d$ peuvent être partagés en deux parties A_1, A_2 dont les enveloppes convexes se rencontrent.

3. En déduire qu'un polytope de $\mathbb{R}^d$ ayant au moins $d+2$ sommets n'est pas k-voisinant pour $k > \frac{d}{2}$: $C(d,n)$ est optimal.